

Pulso Tecnológico: resumen de cuadernos para tesis

Pulso Tecnológico: resumen de cuadernos para tesis

Proposito

Este documento resume los cuadernos del proyecto Pulso Tecnológico y explica por que el trabajo es relevante para una tesis. La idea central es mostrar como se convirtio un conjunto grande de datos de Stack Overflow, encuestas y fuentes de mercado en un sistema de analisis con valor academico y practico.

Mensaje principal para la tesis

El proyecto demuestra que el aprendizaje no esta solo en producir graficos, sino en construir una cadena completa de valor: entender el dominio, preparar los datos, modelarlos correctamente, analizar tendencias, cruzar resultados con el mercado laboral y convertir todo eso en recomendaciones accionables. Esa combinacion es importante porque permite argumentar decisiones con evidencia, no solo con intuicion.

Estructura general por fases

Fase 2: Datos

02_exploracion_inicial

Primer contacto con `Questions.csv` y `Tags.csv`. Aqui se identifican volumen, calidad, campos relevantes y retos iniciales del dataset. Es la etapa donde se entiende que los datos estan lejos de estar listos para analisis directo.

03_pipeline_etl_polars

Construye el pipeline ETL con Polars y Lazy Evaluation. El valor de este cuaderno esta en transformar un archivo masivo en una estructura utilizable, aplicando filtrado temprano, normalizacion de etiquetas y procesamiento eficiente para evitar problemas de memoria.

04_modelo_relacional

Convierte los datos procesados en un modelo relacional. Este paso es clave para la tesis porque formaliza las entidades del problema y separa preguntas, tecnologías y relaciones muchos-a-muchos de manera consistente y reutilizable.

04b_survey_integracion

Integra la encuesta de desarrolladores con el modelo principal. Con esto se añade una segunda fuente de evidencia para contrastar el pulso técnico de Stack Overflow con la demanda o uso percibido en el mercado.

Fase 3: Analisis

05_tendencias_top20

Identifica las tecnologías más relevantes por período y categoría. Sirve para mostrar la evolución de popularidad y para resumir el comportamiento general del ecosistema técnico.

06_clasificacion_auge_declive

Clasifica tecnologías según su trayectoria: en auge, estables o en declive. Este cuaderno es importante porque convierte el análisis histórico en una lectura estratégica del cambio tecnológico.

07_series_comparativas

Permite comparar series temporales entre tecnologías. Su aporte principal es hacer visible si varias tecnologías crecen juntas, se sustituyen o siguen ciclos distintos.

07b_forecast_prophet

Proyecta tendencias futuras con Prophet. Aquí el proyecto deja de ser solo descriptivo y empieza a responder una pregunta de tesis más fuerte: que podría pasar en los próximos meses o años.

08_cruce_survey_mercado

Cruza las tendencias del ecosistema con la evidencia de mercado y encuesta. Este es uno de los puntos más valiosos del trabajo porque respalda recomendaciones curriculares con más de una fuente de verdad.

09_calidad_por_tecnologia

Evalúa la calidad o consistencia de cada tecnología según el volumen y comportamiento de las preguntas. Esto ayuda a interpretar si una tecnología tiene comunidad activa, madurez o ruido estadístico.

Que aprende uno con estos cuadernos

1. A separar exploracion, transformacion, modelado y analisis como etapas distintas.
2. A justificar decisiones tecnicas como el uso de Polars, filtrado temprano y normalizacion.
3. A comparar fuentes distintas para evitar conclusiones debiles.
4. A pasar de graficas a recomendaciones concretas para una malla curricular o una decision institucional.
5. A documentar el proceso para que otra persona pueda seguirlo sin depender de la memoria del autor.

Por que es importante para la tesis

Este trabajo es importante porque no se limita a describir tendencias tecnicas. Construye una metodologia reproducible para tomar decisiones sobre formacion academica y actualizacion curricular usando evidencia cuantitativa. En una tesis, eso permite defender que el proyecto no solo muestra datos interesantes, sino que propone una forma robusta de convertir datos en accion.

Guion breve para exponer

1. Se partio de datos crudos y heterogeneos.
2. Se construyo un pipeline de preparacion eficiente con Polars.
3. Se formalizo el modelo relacional para asegurar consistencia.
4. Se analizaron tendencias, clasificacion y proyecciones.
5. Se cruzo la evidencia tecnica con el mercado y la encuesta para generar recomendaciones.

Cierre

En conjunto, los cuadernos muestran un flujo completo de analitica aplicada: del dato bruto a la decision. Ese es el argumento mas fuerte para la tesis y tambien la mejor forma de explicar por que todo este proceso importa.